

Esercizio 4 (15 pt) - Simulazione Escursione in Montagna

Descrizione

Immagina di essere in un'escursione in montagna dove affronti una serie di situazioni casuali. Progetta un algoritmo e scrivi il programma in Python che simuli questa esperienza utilizzando il ciclo **while** e la generazione di eventi casuali. L'obiettivo è gestire dinamicamente il percorso dell'escursionista e le situazioni incontrate durante l'escursione.

Variabili iniziali

- **altezza**: rappresenta l'altezza raggiunta dall'escursionista. Parte da 0 (livello del mare)
- **energia**: indica l'energia disponibile. Parte da 100

Eventi casuali e conseguenze

Ad ogni iterazione del ciclo, il programma deve generare casualmente uno dei seguenti eventi:

1. **Evento 1 - Raggiungimento di una vetta**: aumenta l'altezza di 20 unità
2. **Evento 2 - Trovata una grotta**: l'escursionista si riposa e recupera 20 unità di energia
3. **Evento 3 - Incontro con un guado**: attraversare costa 10 unità di energia
4. **Evento 4 - Terreno impervio**: fa perdere 30 unità di energia

Condizioni di uscita dal ciclo while

Il programma termina quando si verifica **una** di queste condizioni:

- L'energia scende a 0 o diventa negativa
- L'escursionista raggiunge almeno 100 unità di altezza (obiettivo raggiunto)

Output finale

Alla fine dell'escursione, stampare:

- Se $altezza \geq 100$: "Hai raggiunto l'obiettivo di altezza!"
- Se $altezza < 100$: "Non hai raggiunto l'obiettivo di altezza. Mancavano ancora X metri." (dove $X = 100 - altezza$)

Suggerimenti

- Usa `if-elif-else` per gestire i 4 eventi diversi
- Stampa ad ogni iterazione cosa succede (quale evento, energia e altezza attuali)
- Controlla bene le condizioni del `while`
- Alla fine del ciclo, verifica perché è terminato (energia esaurita o obiettivo raggiunto)

Fase 1: Progettazione dell'algoritmo

Prima di scrivere il codice, devi progettare l'algoritmo in **pseudo-linguaggio**. L'algoritmo deve descrivere chiaramente la logica del programma utilizzando il ciclo **while** e la gestione di eventi casuali.

Linee guida per lo pseudolinguaggio:

- Usa parole chiave semplici in italiano come: INIZIO , FINE , MENTRE , SE , ALTRIMENTI
- Indica chiaramente le operazioni di assegnamento con $\leftarrow$ oppure $=$
- Descrivi le condizioni in modo leggibile: `energia > 0 E altezza < 100`
- Non usare sintassi specifica di Python, ma un linguaggio comprensibile a chiunque

Esempio di struttura in pseudolinguaggio:

INIZIO

altezza = 0

energia = 100

```
MENTRE (energia > 0 E altezza < 100) FARE
    genera evento casuale da 1 a 4

    SE evento == 1 ALLORA
        altezza = altezza + 20
        stampa "Hai raggiunto una vetta!"
    ALTRIMENTI SE evento == 2 ALLORA
        ...
    FINE SE
FINE MENTRE

...
```

FINE

Fase 2: Codifica in python

Dopo aver progettato l'algoritmo, implementalo in Python utilizzando la sintassi corretta del linguaggio e il modulo `random` per generare gli eventi casuali.

Come usare random in Python

1. Importare il modulo

All'inizio del programma, scrivi:

```
import random
```

2. Generare un numero casuale

Per generare un numero intero casuale tra 1 e 4 (estremi inclusi), usa:

```
evento = random.randint(1, 4)
```

Questo genera un numero che può essere 1, 2, 3 oppure 4 con uguale probabilità.